

子问题 5 数学推导：网评成绩利用策略

阶段 2.0

2026-07-28

1 当前评分机制

网评阶段每篇论文由 4 位评委评分，标准分归一化后取均值 $\bar{z}_{\text{web}}$ 。集中评审阶段 3 位评委评分（不可见），最终成绩：

$$S_{\text{final}} = \frac{\bar{z}_{\text{web}} + z_1^{\text{central}} + z_2^{\text{central}} + z_3^{\text{central}}}{4} \quad (1)$$

网评权重 $w = 1/4$ 。

2 权重敏感性分析

引入可变权重 $\alpha \in [0, 0.5]$ ：

$$S_{\text{final}}(\alpha) = \alpha \cdot \bar{z}_{\text{web}} + (1 - \alpha) \cdot \bar{z}_{\text{central}} \quad (2)$$

以 Q1 中 Spearman $\rho(\alpha)$ 为优化目标—— ρ 越大，最终排序与真实水平越吻合。

3 基于评委素质的动态权重

基于 Q3 的 TOPSIS 得分，为每位网评评委赋予可信度权重：

$$w_j = \frac{S_j}{\sum_{k=1}^4 S_k}, \quad \bar{z}_{\text{web}}^{\text{weighted}} = \sum_{j=1}^4 w_j \cdot z_j \quad (3)$$

其中 S_j 为评委 j 的 TOPSIS 综合素质得分。

对比原方案（等权均值）与加权方案的 Spearman ρ 变化。

4 数学自检

- $\alpha \in [0, 1]$ 归一化 ✓
- $w_j \geq 0, \sum w_j = 1$ ✓
- 无循环依赖： S_j 来自 Q3, w_j 来自 S_j , $\bar{z}_{\text{web}}$ 来自 w_j , 单向 ✓

5 直觉解释

当前制度下，网评 = 1/4 的权重。问题是：如果网评评委素质参差不齐（Q3 已证实），等权均值可能让“差评委”的噪声污染总成绩。改进方案是——让素质高的评委说话分量重一点，素质低的评委说话分量轻一点。就像专家组投票，专家水平不同，票权也该不同。